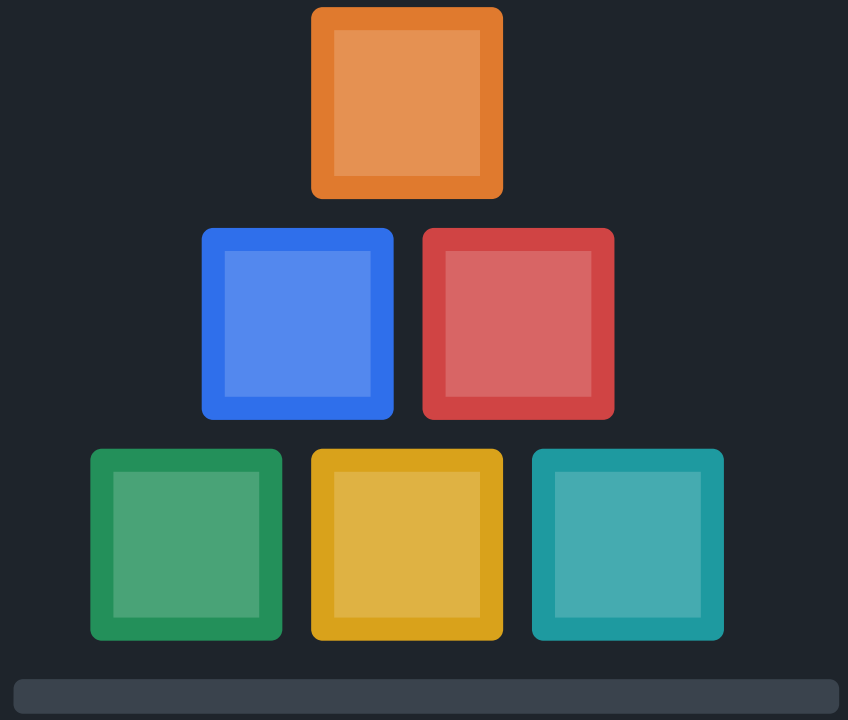
实操与作业

东明大学 游戏美术系 · 游戏引擎基础 第 10 周

从今天开始。

用 AI 和素材
花一个月做一款游戏

第 10 周实操 · 备份 → 美化清单 → 目标物 · 危险物 → 地图 → 角色 → 检查



基准版本
Unity 6.3 LTS

编辑器
英文版

任课教师
朴烜垣 · doo0303@naver.com

开始

现在在哪里？— 到期末的地图

从今天开始是“好看的游戏”的三周。规则上周已经完成

第 8 周	第 9 周	第 10 周	第 11 周	第 12 周	第 13 周	第 14 周	第 15 周
11/2 ✓	11/9 ✓	11/16	11/23	11/30	12/7	12/14	12/21
AI 策划 · 主视觉 · 第一个操作	核心规则 · 胜负（灰色完整一局）	用素材做地图 · 角色	光照 · 后期处理 · 摄像机	用 AI 做标题 · UI · 字体	声音 · 特效 · 试玩	收尾 · 打包 · 练习	期末演示（期末考试）

← 能玩的游戏 →　　← 好看的游戏（从今天开始）→

要点

- 今天的目标：**换上素材后，仍和上周一样能完整玩一局**。光照下周做，标题画面再下一周做。

开始

今天会出现的词 — 先整理

今天比起写脚本，更多是在编辑器里动手操作

词	意思（简单说）
Mesh Renderer	把物体画到画面上的组件。取消左边的勾选后看不见，但 Collider 和脚本照常工作
父物体 · 子物体	在 Hierarchy 中把一个物体放进另一个物体里的关系。移动父物体，子物体也跟着动
Model	本课中给“只负责外观的子物体”起的名字（与第 8 周 Player 下面的 Model 相同）
预制体编辑界面	在 Project 窗口双击预制体后打开的界面。在这里修改，场景里所有的副本都会变
吸附	让物体正好贴到地面 · 网格 · 顶点上的功能
装饰物	与规则无关、只用来装饰画面的物体 — 树 · 石头 · 栅栏
调色板	决定在自己游戏里使用的一组颜色。 3~4 种就够

0

实操 0 · 5 分钟

美化之前 — 备份与一局检查

先准备好退路，万一美化时弄坏了可以回来

- [ ] 复制 Play 场景，保存为 Play_Gray
- [ ] 上周的一局检查六项
- [ ] 有不行的地方先修好

实操 0 · 准备

备份场景 · 一局检查

今天一直在 Play 场景里工作。 Play_Gray 只保存，不修改

1. 按 **Ctrl + S** 保存当前场景
2. 在 Project 窗口 `_Project/Scenes` 点击 **Play** 场景 → **Ctrl + D** （复制）→ **F2** → 命名 `Play_Gray`
3. 确认 Hierarchy 最上方写的是 **Play**
   如果写的是 Play_Gray ，就在 Project 窗口双击 Play
4. ▶ Play → 确认上周的一局检查六项全部通过
   标题画面静止 · START 后显示 SCORE · TIME · 得分规则 · CLEAR! · GAME OVER · RETRY

为什么要备份

- 美化时如果把规则弄坏了，可以**复制 Play_Gray** 回到原样
- 作业里“美化前”的截图也可以在这里截
- 乱到连 **Ctrl + Z** 也救不回来时使用

成功标志

- Scenes 文件夹里有 **Play** 和 **Play_Gray** 两个 · 一局检查六项全部通过

实操 0 · 准备

上周的一局还没跑通的话 — 补进度

在第 1 节课内先做出“最小的一局”。美化放在后面

1. 第 9 周实操幻灯片**第 9~11 页** — GameManager · 3 个画面 · 连接按钮
2. 只挂上自己类型的**一个**规则部件
   收集第 16 页 · 躲避第 18 页 · 击中第 21 页 · 钥匙和门第 23 页
3. 对照第 9 周的**完成画面卡**检查自己的 Hierarchy · Inspector → 不行就看**出问题时流程图**
4. 一局跑通后，从实操 0 开始跟上
   今天只做到**一种目标物 + 地面颜色**也可以。其余在作业里继续

下载位置

- `github.com/iplay-garden/game-engine-basics` → 9 周
- 脚本 · 完成画面卡 · 流程图都在里面

要点

- 先规则，后美化。规则还没跑通就先换素材的话，修改规则时美化的部分也要重做。

1

实操 1 · 15 分钟

确定美化清单与风格

先决定把什么换成什么，再开始

- 风格的三个要点 — 同一来源 · 3~4 种颜色 · 大小
- 和 AI 一起做美化清单
- 只导入需要的素材（搜索要快）

看起来像“同一款游戏”的三个要点

比起每个素材单独好看，更重要的是它们互相搭配

1

从同一个地方选

同一作者 · 同一套件的素材，颜色和造型大多互相一致。来源控制在 1~2 处。

2

颜色 3~4 种

从主视觉里取 2 种背景色 · 2 种强调色。每放一个新物体，都在这些颜色里选。

3

大小以玩家为基准

把玩家（高约 2）放在旁边，对照着调整门 · 树 · 箱子的大小。

要点

- 混在一起会别扭的组合：**低多边形 + 照片般的贴图** · **可爱的角色 + 写实的背景**。不符合 3 个风格关键词的，再好看也不用。

美化清单 — 写在项目笔记里

从上往下看 Hierarchy，把灰色物体逐个写下来。第 10 周笔记页里有同样的表

现在（灰色）	作用	换成什么样	来源
Player （胶囊 + 模型）	玩家	机器人（第 8 周已换）	（素材名称）
Coin （圆柱）	目标	宝石	
Rock （球）	危险	岩石	
Ground (Plane)	地面	草地色材质或地砖	
Wall (Cube)	墙	栅栏	
（无）	装饰	树 • 石头 • 草（5 种以内）	

要点

- 先定**规则物体**（玩家 • 目标 • 危险），装饰放最后。装饰**不超过 5 种** — 种类少，风格才容易统一。
- 表中的物体名称只是例子。请写自己 Hierarchy 里的名称。

和 AI 一起做清单 — 提问模板 ①

AI 帮你快速想出“换成什么”。做选择的是你自己

提问模板 ① 美化清单

```
我想把 3D 游戏里的灰色几何体换成素材。
请帮我做一份美化清单。
[ 游戏 ] （一句话介绍。例：机器人在 60 秒内收集 20 枚金币）
[ 风格 ] （3 个风格关键词。例： low poly · 粉彩 · 明亮的白天）
[ 现有物体 ] （ Hierarchy 里的名称。
        例： Player, Coin, Rock, Ground, Wall ）
[ 想要的 ] 用表格列出每个物体换成什么样比较好：
      现有物体 / 作用 / 换成什么样 / 英文搜索词
      背景装饰不超过 5 种。
      再建议 4 种调色板颜色（背景 2 · 强调 2）。
[ 条件 ] 只要免费低多边形素材里常见的物体。
     不要编造素材名称 · 网址，只给搜索词。
```

1. 粘贴模板，只把 （） 改成自己的内容
2. 只把表里满意的行抄到自己的美化清单
3. 用“搜索词”在 Asset Store · Kenney 里找
4. 写 1 行 AI 使用记录

注意

- AI 给出的**素材名称 · 网址有时并不存在**。不要相信名称，只拿“搜索词”自己去找。

导入需要的素材 — 与第 8 周方法相同

新找素材的时间控制在 10 分钟内。找不到就用相近的，继续往下做

Unity Asset Store

- `assetstore.unity.com` — Pricing → **Free** · 确认 URP **Compatible**
- **Add to My Assets** → 编辑器 **Window > Package Management > Package Manager** → My Assets → Download → Import

Kenney

- `kenney.nl` → Assets → 3D — CC0 （无需标注来源）
- 解压 zip → **FBX** 文件夹 → 拖到 `_Project/Models/套件名`
- 套件示例： Platformer Kit · Nature Kit · Mini Dungeon · City Kit (Roads)

成功标志

- 美化清单的“换成什么样”一栏全部填好 · 写下了 4 种调色板颜色
- 今天要用的素材已在 Project 窗口里（显示为粉色的话看最后的“遇到问题时”）

2

实操 2 · 30 分钟

更换目标物 · 危险物

先换规则用到的物体。身体不动，只换衣服

- [ ] 把父物体的 Scale 整理成 (1, 1, 1)
- [ ] 把 Model 放进去做子物体，删掉附带的组件
- [ ] 关掉灰色外观 → ▶ Play 确认

只换外观 — 身体和衣服

第 8 周对玩家用过的方法，同样用在金币 · 障碍物 · 门上

现在 — 灰色的一整块

Coin

- Mesh Renderer — 灰色外形
- Capsule Collider (Is Trigger)
- Collectible — 规则

更换后 — 身体（父物体）和衣服（子物体）

Coin · 身体 — 保持不变

- Capsule Collider ✓ 不变
- Collectible ✓ 不变
- Mesh Renderer ☐ 关闭（隐藏灰色）

Model · 衣服 — 更换的地方

- 导入的模型
- 只负责外观
- 随时可换成别的模型

要点

- 规则挂在**身体**上。所以换**衣服**以后，得分 · 成功 · 失败仍和上周一样运行。

先整理身体 — 父物体的 Scale 设为 (1, 1, 1)

父物体被压扁的话，放进去的模型也会跟着变形。大小改用 Collider 的数值来表示

物体（第 9 周）	父物体 Transform	在 Collider 里调整的数值
Coin (Cylinder)	Scale (1, 1, 1)	Capsule Collider › Radius 0.4 · Height 0.8
Target (Cylinder)	Scale (1, 1, 1)	Capsule Collider › Radius 0.5 · Height 1 （比靶子模型稍大）
Key (Cube)	Scale (1, 1, 1)	Box Collider › Size (0.5, 0.5, 0.5)
Door (Cube)	Scale (1, 1, 1)	Box Collider › Size (2, 3, 0.5)
Rock (Sphere) · Enemy (Capsule)	保持不变	保持不变

要点

- 不要动 Rotation 。放进去的模型如果是躺着的，就把 **Model （子物体）的 Rotation X** 设为 -90 或 90 。
- Collider 的范围就是选中物体时 Scene 视图里的**绿色线框**。比模型略大即可。
- 自己做的物体也一样。父物体的 Scale 不是 (1, 1, 1) 的话，用同样的方法整理。

① 做成预制体的物体 — 金币 · 掉落的石头

预制体改一次，场景里所有的副本都会变

1. 在 Project 窗口 `_Project/Prefabs` **双击 Coin** 预制体 → 预制体编辑界面
   Hierarchy 里只显示 Coin
2. 选中 Coin → **Scale (1, 1, 1)** → 调整 Collider 数值（见上一页的表）
3. 从 Project 窗口把要用的模型拖到 Hierarchy 的 **Coin 上** → **F2** → 命名 `Model`
4. 选中 Model → 如果附带了 Collider · Rigidbody · 脚本，点组件名右边的 ⋮ → **Remove Component**
5. Model 的 **Position (0, 0, 0)** → 用 Rotation · Scale 摆正并调整大小
6. 选中 Coin → 取消 **Mesh Renderer** 左边的勾选 → 点 Hierarchy 最上方的 **<** 回到场景 → **Ctrl + S**
   弹出是否保存的窗口时选 Save

预制体编辑界面的 Hierarchy

```
Coin        ← Collider · Collectible
|             Mesh Renderer □
└ Model     ← 导入的模型
```

掉落的石头（Rock）

- 不在 Hierarchy 里 → 用同样的方法修改 Project 里的 **Rock 预制体**

成功标志

- 场景里的金币全部变成新样子 · ▶ Play → 碰到后 SCORE 增加并消失

② 直接放在场景里的物体 — 钥匙 · 门 · 靶子

不是预制体的物体，直接在场景里更换。顺序相同

1. 在 Hierarchy 选中物体（例： Door ）→ **Scale (1, 1, 1)** → 调整 Collider 数值
2. 把模型拖到 Hierarchy 里那个物体上 → 命名 `Model` → 删掉附带的组件
3. Model 的 Position (0, 0, 0) → 调整 Rotation · Scale → 关掉父物体的 **Mesh Renderer**
4. ▶ Play 确认规则没变 → 换下一个物体

如果同样的物体有很多个

- 先把一个完全换好，再拖到 `_Project/Prefabs` 做成预制体
- 其余位置拖入这个预制体，删掉原来的灰色物体
- 以后只改预制体就行

成功标志

- ▶ Play → 与上周结果相同（例：没钥匙碰门 → "FIND THE KEY FIRST" · 钥匙 → 门 → CLEAR! ）

各类型的注意事项

只看与自己游戏接近的那一行

类型	要换的物体	注意事项
收集	Coin 预制体	Collectible 会旋转 Coin （父物体）→ 模型也跟着转。不想转就把 **Spin Speed** 设为 0
躲避	Rock 预制体	不要动 Spawner 的 **Prefab** 栏（指向的是同一个预制体）。模型附带的 Collider 一定要删
击中	Target	点击判定靠 Target （父物体）的 Collider → 比模型稍大。 Model 附带的 Collider 一定要删 · 旋转 Model 让它面向摄像机
钥匙 · 逃脱	Key · Door	Door 仍是不挡路的“终点”。让门的模型落在 Collider 范围内
通用	FallZone · Spawner	本来就看不见的物体 → 保持不变
（挑战）敌人	Enemy	在实操 4 里用和角色相同的方法

要点

- 每换一个就 ▶ Play 。一次换很多个的话，很难找出是哪里弄坏的。

（挑战）轻轻浮动 — Floaty

会动的物体更醒目。只给金币 · 钥匙这类目标物少量使用

Floaty.cs (1 / 2)

```
using UnityEngine;

// （挑战）美化部件：在原地上下轻轻浮动
// 挂载位置：只负责外观的子物体 Model （不是父物体，是子物体！）
// 父物体（Collider · 规则脚本）不动，所以碰到的位置不变
public class Floaty : MonoBehaviour
{
    // 上下移动的高度（米）
    public float height = 0.2f;
    // 每秒上下的次数
    public float speed = 1f;

    Vector3 startLocal;   // 初始位置（相对父物体）
    float offset;         // 让每个物体的节奏不同
```

Floaty.cs (2 / 2)

```
void Start()
{
    startLocal = transform.localPosition;
    offset = Random.Range(0f, 10f);
}

void Update()
{
    // 即使父物体在旋转或是躺着的，也始终“上下”移动
    Vector3 basePos = startLocal;
    Transform parent = transform.parent;
    if (parent != null) basePos = parent.TransformPoint(startLocal);

    // Sin 在 -1 ~ 1 之间平滑往返
    float t = (Time.time + offset) * speed * 2f * Mathf.PI;
    float y = Mathf.Sin(t) * height;
    transform.position = basePos + Vector3.up * y;
}
}
```

1 从 github.com/iplay-garden/game-engine-basics → 10 주차 → 스크립트 _ 中文注释 下载 Floaty.cs，放进 _Project/Scripts

2 在预制体编辑界面里拖到 **Model（子物体）**上

挂在子物体而不是父物体上 — Collider 留在原地，碰到的位置才不变

3 从 **Height 0.2 · Speed 1** 开始 → ▶ Play 边看边调

所有物体都在动的话，目标反而不醒目

3

实操 3 · 30 分钟

美化地图

从大到小。灰色的地面和墙不删除，只让它们看不见

- 把 Hierarchy 整理成 Gameplay · Map · Decor
- 地面 · 墙 → 大装饰物 → 小装饰物
- 用吸附快速摆放，把路留空

整理 Hierarchy — 把规则 · 碰撞 · 装饰分开

在装饰物变多之前先分组。以后好找，也能整组开关

Hierarchy

```
Play
├ GameManager · Canvas · EventSystem
├ Main Camera · Directional Light
├ Player
├ Gameplay      ← 金币 · 障碍物 · 钥匙 · 门（规则）
├ Map           ← 灰色地面 · 墙（碰撞）
└ Decor         ← 导入的素材（外观）
   ├ Floor
   ├ Big
   └ Small
```

1. **GameObject > Create Empty** → 命名 `Gameplay` → Transform 右边的 ⋮ → **Reset**
   用同样的方法创建 `Map` · `Decor`（Position 都是 0, 0, 0）
2. 金币 · 障碍物 · 钥匙 · 门 · Spawner · FallZone → 拖进 **Gameplay** / 灰色地面 · 墙 → 拖进 **Map**
3. 右键 Decor → **Create Empty** 三次 → `Floor` · `Big` · `Small`
4. ▶ Play → 确认仍然正常运行

成功标志

- Hierarchy 整理成了三组 · 一局仍然能正常玩

第 1 步 · 地面 — 两条路

先换画面中面积最大的面

A · 只换颜色（基础）

- 右键 `_Project/Materials` → **Create > Material** → 命名 `M_Ground`
- **Surface Inputs › Base Map** 的颜色格 → 调色板的背景色
- 拖到 Scene 视图的地面上 · 墙也用 `M_Wall` 同样处理
- 做到这里灰色就消失了

B · 铺地砖素材（有地砖时）

- 关掉灰色 Ground 的 **Mesh Renderer** — 碰撞保留
- 把地砖放进 **Decor/Floor** → 用 **Ctrl + D** 复制着铺
- 按住 **Ctrl** 移动，会按固定间隔移动
- 地砖表面与玩家脚的高度不一致时，用 **Floor** 的 Position Y 一次调好

要点

- 从 A 开始就足够。 B 只在导入的素材里有地砖时才做。

快速摆放 — 吸附与快捷键

一个个用眼睛对齐很费时间。让 Unity 帮你对齐

想做的事	方法（Unity 6.3）	条件
贴到地面 · 其他物体的表面	按住 **Shift + Ctrl** 拖动 Move 手柄	目标物体必须有 Collider
按固定间隔移动 · 旋转	按住 **Ctrl** 移动 · 旋转	间隔在 Grid and Snap 的 Snapping 菜单里设置
对齐到网格	打开 Scene 视图 **Grid and Snap** 里的 **Toggle grid snapping**	仅在 Move 工具 · 手柄旋转为 **Global** 时
顶点对顶点	按住 **V**，把一个顶点拖到另一个顶点	Move 工具

要点

- 快捷键 — **W** 移动 · **E** 旋转 · **R** 缩放 · **Ctrl + D** 复制 · **F** 把视图移到所选物体 · **Ctrl + Z** 撤销
- 摆放装饰物时主要用第一行。把装饰物拖到地面上，它会落在表面，不会悬空或陷进去。

第 1 步 · 墙 — 灰色的墙隐藏起来，原位放素材

挡路的工作仍由灰色的墙负责。素材只是盖在上面的外观

1. 选中灰色的墙（Cube）→ 取消 **Mesh Renderer** 的勾选
   Box Collider 保留 → 看不见也仍然会挡住
2. 把栅栏 · 墙的素材放进 **Decor/Big**，沿着灰色墙原来的位置排成一排
   Ctrl + D 复制 → 按住 **Ctrl** 移动
3. **不要**把素材放进灰色的墙里做子物体
   墙的 Scale 被拉长了，放进去做子物体的话模型也会被拉长
4. ▶ Play → 确认仍然会挡住 · 墙的模型与挡住的位置一致

找到看不见的墙

- 在 Hierarchy 点击 Map 下面的墙 → Scene 视图里会显示绿色线框
- 与墙的模型对不上时，移动模型来对齐

成功标志

- 地面和墙上看不到灰色 · ▶ Play → 被挡住和能通过的地方与美化前相同

第 2 · 3 步 — 大装饰物 · 小装饰物

先填边缘和背景，把路留空

1. 大装饰物（树 · 石头 · 建筑）放进 **Decor/Big** — 先放地图**边缘**和离摄像机**远的一侧**
2. **W**（Move）→ 按住 **Shift + Ctrl** 拖动中间的手柄 → 贴到地面表面
3. **Ctrl + D** 复制 → 移开 → 用 **E**（旋转）· **R**（缩放）稍作变化
   同一棵树，方向 · 大小不同，重复感就会减少
4. 小装饰物（草 · 花 · 箱子）放进 **Decor/Small** — 少量即可
5. ▶ Play → 走一走，确认路没被挡住

要留空的地方

- 玩家走的路
- 金币 · 钥匙 · 门的周围
- 要看得见掉落物 · 靶子的地方

装饰物	Collider
可以穿过的 — 草 · 花 · 远处的树	不要（附带了就 **Remove Component**）
需要挡住的 — 路边的石头 · 箱子	**Add Component > Box Collider**，或在 Map 里放一个灰色 Cube 并隐藏

4

实操 4 · 10 分钟

调整角色

只调三样：脚 · 方向 · 大小

- [ ] 脚是否踩在地面上
- [ ] 是否面向前进的方向
- [ ] 大小是否与装饰物协调

脚 · 方向 · 大小

不动 Player（父物体）。全部在 Model（子物体）上调整

1. **脚** — 从侧面看 Scene 视图，调整 **Model 的 Position Y**（以 Capsule 为准，约 -1）
2. **大小** — 只改 **Model 的 Scale**。Player 的 Scale 保持 (1, 1, 1)
   放在门 · 树旁边比一比，调到协调的大小
3. **方向** — ▶ Play → 移动时角色**面向前进的方向**就 OK
   倒着走 · 横着走的话，用右边的方法
4. （更换模型时）删掉原来的 Model → 把新模型拖到 Player 上 → 命名 `Model` → 删掉附带的组件 → 重新拖到 **PlayerMove 的 Model 栏**
   Model 栏为空的话，角色不会转向前进的方向

倒着走的话 — 再加一层

```
Player
└ Model          ← 空物体 (0, -1, 0)
   └ Robot       ← 导入的模型 · Rotation Y 180
```

- PlayerMove 会把 **Model 栏里的物体**转向前进方向。所以要旋转的不是它，而是**它里面的模型**
- 右键 Player → Create Empty → 命名 `Model` · Position (0, -1, 0)
- 把导入的模型拖进 Model → Position (0, 0, 0) · **Rotation Y 180**（横着走则 90 或 -90）
- 把空物体 Model 连接到 PlayerMove 的 Model 栏

要点

- 敌人（Enemy）也一样，在 Enemy 下面放 Model。Chaser 旋转的是 Enemy 自身，所以只需调 **Model 的 Rotation Y**。行走动作（动画）为可选 → 仓库里的**补充资料（动画）**。

5

实操 5 • 20 分钟

检查 — 看得清吗 • 还能玩吗

确认美化后游戏没有变得更难看懂

- [ ] 眯着眼睛看
- [ ] 让 AI 点评，只改 1~2 处
- [ ] 再做一次一局检查

美化后还看得清吗 — 眯着眼睛看

▶ Play 时眯着眼睛看 Game 视图 3 秒。即使形状变模糊，规则物体也要看得出来

检查	如果看不清
能看出玩家在哪里	清掉玩家周围的装饰物 · 换成与地面颜色不同的模型
能看出目标（金币 · 钥匙 · 门 · 靶子）	换成与背景颜色不同的模型 · 稍微放大 · （挑战）用 Floaty 让它动起来
危险（障碍物 · 敌人）与装饰能区分	定一种只给危险物用的颜色 · 清掉长得相似的装饰
能看出可以走的路	减少路上的小装饰物 · 加大地面色与墙面色的差别

要点

- 第 9 周我们用颜色区分各物体的作用。换上素材后那些颜色没有了，但各物体的作用仍然要一眼能分清。背景要低调，**玩家 · 目标 · 危险要醒目**。
- 画面偏暗或阴影别扭，留到下周（光照）再改。今天只看物体和颜色。

让 AI 点评 — 提问模板 ②

把主视觉和现在的画面一起给它看，让它找出不一致的地方

提问模板 ② 画面点评

```
（附 2 张图：① 主视觉 ② 现在的 Game 视图截图）
① 是我想要的氛围，② 是我现在的游戏画面。
[ 游戏 ] （一句话介绍）
[ 规则物体 ] 玩家 = （样子） · 目标 = （样子）
        危险 = （样子）
[ 问题 ] 1) ① 和 ② 看起来像不像同一款游戏
     2) 风格不一致的 3 个物体及原因
     3) 玩家 · 目标 · 危险能否与背景区分开
[ 条件 ] 光照 · 阴影 · 画面特效下周才做，先不谈，
     只说物体的选择 · 摆放 · 颜色。
     只说初学者能改的。
```

1. ▶ Play 时用 **Win + Shift + S** 截取 Game 视图
2. 在能上传图片的聊天机器人里发送**主视觉 + 截图**两张图和模板
3. 从指出的问题里**只挑 1~2 个**来改
   不必全部照做
4. AI 使用记录：收到的意见 → 我选了哪个、为什么

要点

- 不能上传图片的话，**给同桌看 10 秒**，问“你觉得哪个是目标？哪个看起来危险？”把听到的话写进笔记。

再做一次一局检查 — 美化后还一样吗

赢一局，输一局

与上周相同的六项

- [ ] 标题画面什么都不动
- [ ] START → 显示 SCORE • TIME
- [ ] 得分规则：分数增加
- [ ] 成功规则：出现 CLEAR!
- [ ] 失败规则：出现 GAME OVER
- [ ] RETRY → 立刻重新开始

美化后多看的三项

- [ ] 目标物不挡路，碰到会有反应
- [ ] 墙 • 地面在与美化前相同的位置挡住
- [ ] Console 里没有红色错误

要点

- 有一项不行就看最后的“遇到问题时”表 → **Ctrl + Z** → 还不行就只把那一个物体从头重新换一遍。

收尾

今天结束时应该有的东西

没做完就作为作业继续

☐	**备份场景**	Scenes 文件夹里有 Play_Gray
☐	**美化清单 · 调色板**	每个物体换成什么样 · 4 种颜色
☐	**目标物 · 危险物**	至少 1 种换成素材（作业要求全部）
☐	**地图**	地面 · 墙上看不到灰色 + 大装饰物
☐	**角色**	脚 · 方向 · 大小
☐	**一局 · AI 记录**	美化后仍能玩完一局 · AI 使用记录 1 行以上

收尾

遇到问题时 ① — 模型看起来不对

从上往下检查

现象	解决
模型是粉色的	**Window > Rendering > Render Pipeline Converter** → Built-in to URP → Material Upgrade → Initialize and Convert （第 8 周实操 5）
模型是白的（没有花纹）	选中模型的材质 → 把贴图图片拖到 **Base Map** 栏
模型被压扁 · 被拉长	父物体的 Scale 不是 (1, 1, 1) → 把父物体 Scale 改回 1，大小在 Model 和 Collider 上调
模型是躺着的	把 Model 的 Rotation X 设为 -90 或 90
角色倒着走 · 横着走	用实操 4 的“再加一层”方法
角色陷进地面或悬空	只调 Model 的 Position Y （Player 不动）
导入后 Console 出现红色错误	删除错误指向的素材里的 Scripts · Demo 文件夹（第 8 周“遇到问题时”）

收尾

遇到问题时 ② — 规则变得不对

美化前可以，现在不行的话

现象	解决
金币像墙一样挡路 · 玩家被弹开	Model 附带的 Collider → ⋮ → **Remove Component**
碰到金币 · 钥匙没反应	父物体的 Collider 是否开着且勾了 **Is Trigger** · Radius · Size 是否太小
只有模型自己掉到地上	Model 附带的 Rigidbody → Remove Component
改了预制体，场景里的物体没变	场景里的物体不是那个预制体的副本 → 重新拖入预制体，删掉旧的
掉落的石头还是原来的灰色	确认修改的是 **Project 里的 Rock 预制体**，而不是 Hierarchy 里的
点击靶子没反应	Model 附带的 Collider 是否还留着 · 父物体的 Collider 是否盖住模型 · 靶子前面是否有带 Collider 的装饰物挡着
游戏卡顿	减少装饰物数量 — 从小装饰物开始
不知道哪里弄坏了	用 **Ctrl + D** 复制 Play_Gray → 双击打开 → **File > Build Profiles** → Scene List → **Add Open Scenes** → 从这里重新开始



作业

期末项目第 3 阶段作业

11/23 （周一）上课前提交

- 交什么
- 基础路线 · 挑战路线
- 常见问题

作业

本次作业 — 五项

在项目笔记中加上“第 10 周页”，整理成一个 PDF 提交

#	交什么	标准
1	换上素材的一局	美化后仍是 标题 → 游戏 → 结果 → RETRY • 能赢也能输
2	美化清单 • 调色板	每个物体换成的素材和来源 • 3~4 种颜色 • 3 个风格关键词
3	前后对比截图 2 张	美化前（灰色） • 美化后 — 相同构图的 Game 视图
4	检查笔记	眯眼观察的结果 + 听到的意见（AI 或同桌） + 修改了 1 处以上
5	AI 使用记录	2 行以上 — 问了什么 • 得到什么 • 改了什么 • 学到什么

要点

- 文件名 `게임엔진기초_10주차_학号_姓名.pdf`（韩文部分直接复制）→ LMS 作业栏 • 可接在第 9 周笔记后面，也可以只交第 10 周页

作业

现在在哪里？— 到期末的地图

从今天开始是“好看的游戏”的三周。规则上周已经完成

第 8 周	第 9 周	第 10 周	第 11 周	第 12 周	第 13 周	第 14 周	第 15 周
11/2 ✓	11/9 ✓	11/16	11/23	11/30	12/7	12/14	12/21
AI 策划 · 主视觉 · 第一个操作	**核心规则 · 胜负（灰色完整一局）**	**用素材做地图 · 角色**	**光照 · 后期处理 · 摄像机**	**用 AI 做标题 · UI · 字体**	**声音 · 特效 · 试玩**	**收尾 · 打包 · 练习**	**期末演示（期末考试）**

← 能玩的游戏 →　　← 好看的游戏（从今天开始）→

要点

- 今天的目标：**换上素材后，仍和上周一样能完整玩一局**。光照下周做，标题画面再下一周做。

作业

本周的基础路线与挑战路线

所有人先做基础。基础全部完成的人再逐个做挑战

基础路线 — 所有人

- 目标物 · 危险物全部换成素材（身体不变，只换衣服）
- 地面 · 墙上看不到灰色（颜色或素材）
- 用大装饰物布置地图边缘
- 角色的脚 · 方向 · 大小
- 美化后仍能正常玩完一局

挑战路线 — 只限完成基础的人

- 用地砖素材铺地面
- 给目标物加轻轻浮动（ Floaty ）
- 给敌人（ Enemy ）也换上模型
- 角色动画（补充资料）

要点

- 光照 · 阴影 · 天空颜色下周做。现在画面偏暗或单调也没关系。本周只做到**物体和颜色**。

作业

提交前检查 · 常见问题

11/23（周一）上课前提交到 LMS 作业栏

- PDF 里有美化清单 · 调色板 · 前后截图 · 检查笔记 · AI 记录
- 美化后 CLEAR! 和 GAME OVER 都能出现
- 已备份项目文件夹（Assets · Packages · ProjectSettings），Play_Gray 场景还在

问题	回答
找不到满意的免费素材	先找相近的。还是没有的话，只把那个物体做成基础几何体并涂上调色板的颜色，在美化清单里写明原因
AI 说的素材搜不到	AI 有时会说出不存在的名称。不要用名称，用英文搜索词（例： low poly tree ）去找
美化时游戏坏了	Ctrl + Z → 实操幻灯片“遇到问题时 ②” → 还不行就复制 Play_Gray 重来
画面很暗 · 阴影很奇怪	下周（光照）再改。这次作业不看这个
动画也要做吗?	可选。想做的话跟着仓库里的补充资料（动画）做
可以把素材文件传到 GitHub 吗?	从 Asset Store 下载的素材文件不要上传到公开仓库（与第 8 周说明相同）